

CASOS DE USO - RED DE VENTAS MLM

AREPA LA LLANERITA

ÍNDICE

1. [Introducción](#introducción)
 2. [Actores del Sistema](#actores-del-sistema)
 3. [Diagrama General de Casos de Uso](#diagrama-general)
 4. [Casos de Uso - Módulo de Autenticación](#autenticación)
 5. [Casos de Uso - Módulo de Administración](#administración)
 6. [Casos de Uso - Módulo de Líder](#líder)
 7. [Casos de Uso - Módulo de Vendedor](#vendedor)
 8. [Casos de Uso - Módulo de Cliente](#cliente)
-

1. INTRODUCCIÓN

Este documento describe todos los casos de uso del Sistema de Red de Ventas MLM - Arepa La Llanerita. Cada caso de uso detalla las interacciones entre los usuarios (actores) y el sistema para lograr objetivos específicos.

Propósito

Documentar de manera clara y precisa todas las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario.

Alcance

El sistema gestiona:

- Autenticación y autorización de usuarios
 - Gestión de productos y pedidos
 - Sistema MLM de referidos y comisiones
 - Dashboards personalizados por rol
 - Reportes y analytics
 - Notificaciones en tiempo real
-

2. ACTORES DEL SISTEMA

2.1 Actor: Administrador

Descripción: Usuario con máximos privilegios en el sistema. Tiene acceso completo a todas las funcionalidades.

Responsabilidades:

- Gestionar usuarios del sistema
 - Configurar productos y categorías
 - Supervisar todos los pedidos
 - Aprobar y gestionar comisiones
 - Generar reportes generales
 - Configurar parámetros del sistema
-

2.2 Actor: Líder

Descripción: Usuario responsable de gestionar un equipo de vendedores.

Responsabilidades:

- Gestionar su equipo de vendedores

- Asignar metas y objetivos
 - Capacitar al equipo
 - Supervisar rendimiento del equipo
 - Gestionar sus propias comisiones
 - Administrar su red de referidos
-

2.3 Actor: Vendedor

Descripción: Usuario que realiza ventas directas a clientes.

Responsabilidades:

- Crear y gestionar pedidos
 - Administrar cartera de clientes
 - Ver catálogo de productos
 - Consultar sus comisiones
 - Referir nuevos vendedores
 - Gestionar su red de referidos
-

2.4 Actor: Cliente

Descripción: Usuario que realiza compras a través del sistema.

Responsabilidades:

- Realizar pedidos
 - Ver historial de compras
 - Consultar estado de pedidos
 - Actualizar información personal
 - Marcar productos como favoritos
-

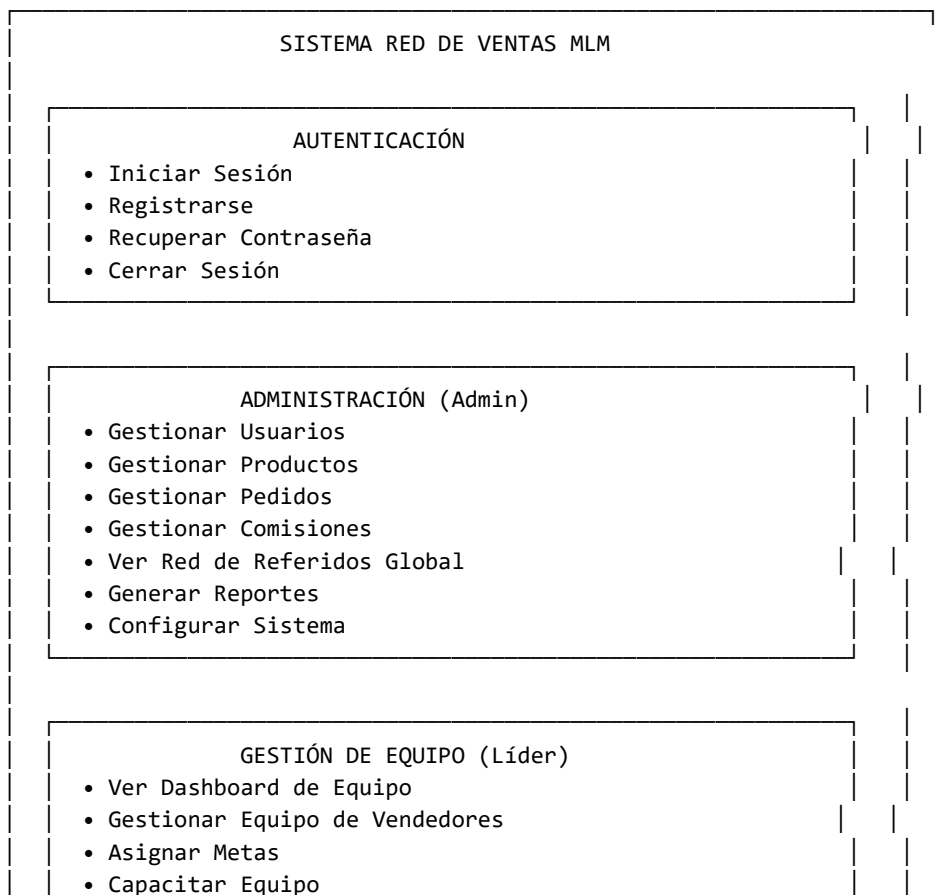
2.5 Actor: Usuario Público

Descripción: Visitante sin autenticación que accede al catálogo público.

Responsabilidades:

- Ver catálogo de productos
 - Consultar información de productos
 - Registrarse en el sistema
 - Solicitar información de contacto
-

3. DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO



	• Ver Rendimiento del Equipo • Gestionar Comisiones Propias	
	GESTIÓN DE VENTAS (Vendedor) • Ver Dashboard Personal • Crear Pedido • Gestionar Clientes • Ver Catálogo de Productos • Consultar Comisiones • Referir Nuevos Vendedores • Gestionar Red de Referidos	
	GESTIÓN DE COMPRAS (Cliente) • Ver Dashboard de Cliente • Realizar Pedido • Ver Historial de Pedidos • Consultar Estado de Pedido • Gestionar Favoritos • Actualizar Perfil	
	CATÁLOGO PÚBLICO • Ver Catálogo de Productos • Ver Detalle de Producto • Buscar Productos • Filtrar por Categoría	
Admin	Líder	Vendedor
		Cliente
		Público

4. CASOS DE USO - MÓDULO DE AUTENTICACIÓN

CU-001: Iniciar Sesión

Actor Principal: Todos los usuarios registrados

Descripción: Permite a un usuario autenticarse en el sistema utilizando sus credenciales (email y contraseña).

Precondiciones:

- El usuario debe estar registrado en el sistema
- El usuario debe tener su cuenta activa
- El usuario debe tener acceso a internet

Flujo Principal:

9. El usuario accede a la página principal del sistema
10. El usuario hace clic en el botón "Iniciar Sesión"
11. El sistema muestra el formulario de login
12. El usuario ingresa su email y contraseña
13. El usuario hace clic en el botón "Ingresar"
14. El sistema valida las credenciales
15. El sistema verifica que la cuenta esté activa
16. El sistema crea una sesión para el usuario
17. El sistema registra el último acceso
18. El sistema redirige al usuario a su dashboard según su rol

Flujos Alternativos:

FA1 - Credenciales Incorrectas (Paso 6):

- 6a. El sistema detecta que las credenciales son incorrectas
- 6b. El sistema muestra un mensaje de error
- 6c. El sistema retorna al paso 3

FA2 - Cuenta Inactiva (Paso 7):

- 7a. El sistema detecta que la cuenta está inactiva
- 7b. El sistema muestra un mensaje indicando que la cuenta está desactivada
- 7c. El sistema sugiere contactar al administrador
- 7d. El caso de uso termina

FA3 - Recordar Sesión:

- El usuario marca la opción "Recordarme"
- El sistema extiende la duración de la sesión a 30 días

Postcondiciones:

- El usuario queda autenticado en el sistema
- Se crea una sesión activa
- Se registra la fecha y hora del último acceso
- El usuario visualiza su dashboard correspondiente según su rol

Reglas de Negocio:

- RN-001: Las contraseñas deben estar encriptadas con Bcrypt
- RN-002: Después de 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea temporalmente por 15 minutos
- RN-003: La sesión expira después de 2 horas de inactividad (sin "Recordarme")

CU-002: Registrarse en el Sistema

Actor Principal: Usuario Público

Descripción: Permite a un usuario nuevo crear una cuenta en el sistema.

Precondiciones:

- El usuario debe tener acceso a internet
- El usuario debe tener un email válido
- El usuario debe contar con código de referido (opcional)

Flujo Principal:

19. El usuario accede a la página principal
20. El usuario hace clic en "Registrarse"
21. El sistema muestra el formulario de registro
22. El usuario ingresa sus datos personales:
 - Nombre
 - Apellidos
 - Cédula
 - Email
 - Contraseña
 - Confirmar contraseña
 - Teléfono
 - Dirección
 - Código de referido (opcional)
23. El usuario acepta los términos y condiciones
24. El usuario hace clic en "Crear Cuenta"
25. El sistema valida los datos ingresados
26. El sistema verifica que el email no esté registrado
27. El sistema verifica que la cédula no esté registrada
28. El sistema verifica el código de referido (si fue ingresado)
29. El sistema genera un código de referido único para el nuevo usuario
30. El sistema encripta la contraseña
31. El sistema crea el usuario con rol "cliente" por defecto
32. El sistema registra la relación de referido (si aplica)
33. El sistema envía un email de bienvenida
34. El sistema muestra un mensaje de éxito
35. El sistema inicia sesión automáticamente
36. El sistema redirige al dashboard del cliente

Flujos Alternativos:

FA1 - Email ya Registrado (Paso 8):

- 8a. El sistema detecta que el email ya existe
- 8b. El sistema muestra mensaje de error

- 8c. El sistema sugiere usar "Recuperar Contraseña"
- 8d. El sistema retorna al paso 3

FA2 - Cédula ya Registrada (Paso 9):

- 9a. El sistema detecta que la cédula ya existe
- 9b. El sistema muestra mensaje de error
- 9c. El sistema retorna al paso 3

FA3 - Código de Referido Inválido (Paso 10):

- 10a. El sistema detecta que el código no existe
- 10b. El sistema muestra mensaje de advertencia
- 10c. El sistema permite continuar sin código de referido
- 10d. El sistema continúa en paso 11

FA4 - Validación de Datos Falla (Paso 7):

- 7a. El sistema detecta datos inválidos o faltantes
- 7b. El sistema resalta los campos con error
- 7c. El sistema muestra mensajes específicos por campo
- 7d. El sistema retorna al paso 4

Postcondiciones:

- Se crea un nuevo usuario en la base de datos
- El usuario tiene rol "cliente" asignado
- Se genera un código de referido único
- Se registra la relación de referido (si aplica)
- El usuario recibe un email de bienvenida
- El usuario queda autenticado automáticamente
- Se actualiza el contador de referidos del referidor (si aplica)

Reglas de Negocio:

- RN-004: El email debe ser único en el sistema
- RN-005: La cédula debe ser única en el sistema

- RN-006: La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres
 - RN-007: El código de referido es opcional
 - RN-008: El rol por defecto es "cliente"
 - RN-009: Cada usuario recibe un código de referido único al registrarse
-

CU-003: Recuperar Contraseña

Actor Principal: Usuario Registrado

Descripción: Permite a un usuario recuperar el acceso a su cuenta cuando ha olvidado su contraseña.

Precondiciones:

- El usuario debe estar registrado en el sistema
- El usuario debe tener acceso a su email registrado
- El usuario debe recordar su email de registro

Flujo Principal:

37. El usuario accede a la página de login
38. El usuario hace clic en "¿Olvidaste tu contraseña?"
39. El sistema muestra el formulario de recuperación
40. El usuario ingresa su email
41. El usuario hace clic en "Enviar enlace de recuperación"
42. El sistema valida que el email exista en la base de datos
43. El sistema genera un token único de recuperación
44. El sistema guarda el token en la tabla password_resets con timestamp
45. El sistema envía un email con el enlace de recuperación
46. El usuario recibe el email
47. El usuario hace clic en el enlace del email
48. El sistema valida que el token sea válido y no haya expirado
49. El sistema muestra el formulario para nueva contraseña
50. El usuario ingresa la nueva contraseña

51. El usuario confirma la nueva contraseña
52. El usuario hace clic en "Restablecer Contraseña"
53. El sistema valida que las contraseñas coincidan
54. El sistema encripta la nueva contraseña
55. El sistema actualiza la contraseña del usuario
56. El sistema elimina el token usado
57. El sistema muestra mensaje de éxito
58. El sistema redirige al login

Flujos Alternativos:

FA1 - Email no Registrado (Paso 6):

- 6a. El sistema no encuentra el email
- 6b. El sistema muestra mensaje genérico de seguridad
- 6c. El caso de uso termina

FA2 - Token Expirado (Paso 12):

- 12a. El sistema detecta que el token ha expirado (>60 minutos)
- 12b. El sistema muestra mensaje de token expirado
- 12c. El sistema sugiere solicitar un nuevo enlace
- 12d. El sistema redirige a paso 3

FA3 - Token Inválido (Paso 12):

- 12a. El sistema detecta que el token no existe
- 12b. El sistema muestra mensaje de error
- 12c. El caso de uso termina

FA4 - Contraseñas no Coinciden (Paso 17):

- 17a. El sistema detecta que las contraseñas no son iguales
- 17b. El sistema muestra mensaje de error
- 17c. El sistema retorna al paso 14

Postcondiciones:

- La contraseña del usuario es actualizada
- El token de recuperación es eliminado
- El usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña
- Se registra en auditoría el cambio de contraseña

Reglas de Negocio:

- RN-010: Los tokens de recuperación expiran en 60 minutos
 - RN-011: Un token solo puede ser usado una vez
 - RN-012: La nueva contraseña debe cumplir requisitos mínimos de seguridad
 - RN-013: Por seguridad, el sistema no indica si el email existe o no
-

CU-004: Cerrar Sesión

Actor Principal: Todos los usuarios autenticados

Descripción: Permite a un usuario cerrar su sesión actual en el sistema.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado
- Debe existir una sesión activa

Flujo Principal:

59. El usuario hace clic en su nombre de usuario en el menú
60. El sistema muestra un menú desplegable
61. El usuario selecciona "Cerrar Sesión"
62. El sistema invalida la sesión actual
63. El sistema elimina el token de sesión
64. El sistema registra el cierre de sesión

- 65. El sistema muestra mensaje de confirmación
- 66. El sistema redirige a la página de login

Flujos Alternativos: Ninguno

Postcondiciones:

- La sesión del usuario es eliminada
- El token de autenticación es invalidado
- El usuario ya no tiene acceso a las páginas protegidas
- Se registra la fecha y hora del cierre de sesión

Reglas de Negocio:

- RN-014: Al cerrar sesión, se eliminan todos los tokens de acceso
-

5. CASOS DE USO - MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN

CU-101: Gestionar Usuarios

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite al administrador crear, editar, visualizar y desactivar usuarios del sistema.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como Administrador
- El sistema debe estar disponible

Flujo Principal - Ver Lista de Usuarios:

67. El administrador accede al menú "Administración"

68. El administrador selecciona "Usuarios"

69. El sistema muestra la lista de todos los usuarios

70. El sistema muestra para cada usuario:

- Foto de perfil (si tiene)
- Nombre completo
- Email
- Cédula
- Rol (badge con color)
- Estado (activo/inactivo)
- Fecha de registro
- Acciones disponibles

71. El sistema muestra filtros:

- Por rol
- Por estado
- Búsqueda por nombre/email/cédula

72. El sistema muestra paginación (20 usuarios por página)

Subflujo - Crear Usuario:

73. El administrador hace clic en "Crear Usuario"

74. El sistema muestra el formulario de creación

75. El administrador ingresa los datos:

- Nombre y apellidos
- Cédula
- Email
- Contraseña
- Teléfono
- Dirección, ciudad, departamento

- Rol (administrador, líder, vendedor, cliente)
- Código de referido (opcional)
- Zonas asignadas (si es vendedor)
- Estado (activo/inactivo)

76. El administrador hace clic en "Guardar"
77. El sistema valida los datos
78. El sistema verifica que email y cédula sean únicos
79. El sistema genera código de referido único
80. El sistema encripta la contraseña
81. El sistema crea el usuario
82. El sistema envía email de bienvenida
83. El sistema muestra mensaje de éxito
84. El sistema redirige a la lista de usuarios

Subflujo - Editar Usuario:

85. El administrador hace clic en "Editar" de un usuario
86. El sistema muestra el formulario pre-llenado con datos actuales
87. El administrador modifica los campos deseados
88. El administrador hace clic en "Actualizar"
89. El sistema valida los cambios
90. El sistema guarda los cambios
91. El sistema registra la auditoría del cambio
92. El sistema muestra mensaje de éxito
93. El sistema redirige a la lista de usuarios

Subflujo - Ver Detalle de Usuario:

94. El administrador hace clic en "Ver" de un usuario
95. El sistema muestra el perfil completo del usuario:
 - Información personal completa
 - Estadísticas (ventas, comisiones, referidos)
 - Historial de pedidos
 - Red de referidos
 - Actividad reciente

96. El administrador puede realizar acciones:

- Editar usuario
- Cambiar contraseña
- Activar/Desactivar
- Ver comisiones
- Ver pedidos

Subflujo - Activar/Desactivar Usuario:

97. El administrador hace clic en el toggle de estado

98. El sistema muestra confirmación

99. El administrador confirma la acción

100. El sistema cambia el estado del usuario

101. El sistema registra el cambio en auditoría

102. Si se desactiva:

- El sistema cierra todas las sesiones activas del usuario
- El sistema notifica al usuario por email

103. El sistema muestra mensaje de éxito

104. El sistema actualiza la lista

Subflujo - Eliminar Usuario:

105. El administrador hace clic en "Eliminar"

106. El sistema muestra advertencia y solicita confirmación

107. El administrador confirma ingresando su contraseña

108. El sistema verifica que el usuario no tenga:

- Pedidos pendientes
- Comisiones pendientes de pago
- Equipo asignado (si es líder)

109. El sistema desactiva el usuario (soft delete)

110. El sistema registra en auditoría

111. El sistema muestra mensaje de éxito

Flujos Alternativos:

FA1 - Email o Cédula Duplicados:

- El sistema detecta duplicado
- El sistema muestra mensaje de error específico
- El sistema retorna al formulario

FA2 - Usuario tiene Dependencias (Eliminar):

- El sistema detecta dependencias
- El sistema muestra mensaje explicativo
- El sistema sugiere desactivar en lugar de eliminar
- El caso de uso termina sin eliminar

Postcondiciones:

- Los cambios en usuarios se reflejan en la base de datos
- Se registra auditoría de todas las acciones
- Se envían notificaciones apropiadas
- Se actualizan contadores y estadísticas

Reglas de Negocio:

- RN-015: Solo administradores pueden gestionar usuarios
 - RN-016: No se puede eliminar un usuario con pedidos pendientes
 - RN-017: Al desactivar un usuario, se cierran sus sesiones activas
 - RN-018: Email y cédula deben ser únicos en el sistema
-

CU-102: Gestionar Productos

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite al administrador administrar el catálogo completo de productos.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como Administrador
- Deben existir categorías creadas en el sistema

Flujo Principal - Ver Catálogo:

112. El administrador accede al menú "Productos"
113. El sistema muestra el catálogo de productos en formato grid
114. Para cada producto se muestra:
 - Imagen principal
 - Nombre
 - Categoría (badge)
 - Precio
 - Stock disponible
 - Indicador de disponibilidad (color)
 - Estado (activo/inactivo)
115. El sistema muestra filtros:
 - Por categoría
 - Por estado (activo/inactivo/todos)
 - Por disponibilidad de stock
 - Rango de precios
 - Búsqueda por nombre
116. El sistema muestra opciones de ordenamiento:
 - Por nombre (A-Z, Z-A)
 - Por precio (menor/mayor)

- Por stock
- Por fecha de creación

Subflujo - Crear Producto:

117. El administrador hace clic en "Crear Producto"
118. El sistema muestra formulario multi-sección
119. ****Sección 1: Información Básica****
 - Administrador ingresa: nombre, descripción, categoría, precio
120. ****Sección 2: Inventario****
 - Administrador ingresa: stock inicial, stock mínimo
121. ****Sección 3: Imágenes****
 - Administrador sube imagen principal (drag & drop)
 - Administrador sube imágenes adicionales (opcional)
 - Sistema muestra preview en tiempo real
122. ****Sección 4: Detalles****
 - Administrador ingresa: ingredientes, especificaciones, tiempo preparación
123. El administrador hace clic en "Publicar"
124. El sistema valida todos los datos
125. El sistema procesa y optimiza las imágenes
126. El sistema crea el producto
127. El sistema embebe los datos de la categoría
128. El sistema registra en auditoría
129. El sistema muestra mensaje de éxito
130. El sistema redirige al detalle del producto

Subflujo - Editar Producto:

131. El administrador selecciona un producto
132. El administrador hace clic en "Editar"
133. El sistema carga el formulario con datos actuales
134. El administrador modifica los campos deseados
135. Si cambia el precio:

- Sistema registra cambio en historial_precios

- Sistema solicita confirmar cambio

136. El administrador guarda los cambios

137. El sistema valida los datos

138. El sistema actualiza el producto

139. El sistema actualiza datos embebidos en pedidos relacionados (si aplica)

140. El sistema registra cambios en auditoría

141. El sistema notifica a vendedores sobre cambios importantes

142. El sistema muestra mensaje de éxito

Subflujo - Ver Detalle de Producto:

143. El administrador hace clic en un producto

144. El sistema muestra vista detallada:

- **Panel Izquierdo:** Galería de imágenes con zoom

- **Panel Derecho:** Información completa del producto

- **Tabs Inferiores:**

- Estadísticas de ventas

- Historial de precios

- Movimientos de inventario

- Reviews (futuro)

145. El sistema muestra acciones disponibles:

- Editar

- Clonar producto

- Activar/Desactivar

- Ajustar stock

- Ver pedidos con este producto

Subflujo - Ajustar Stock:

146. El administrador hace clic en "Ajustar Stock"

147. El sistema muestra modal de ajuste
148. El administrador selecciona tipo de movimiento:
- Entrada (aumentar)
 - Salida (disminuir)
 - Ajuste (corrección)
149. El administrador ingresa:
- Cantidad
 - Motivo del ajuste
 - Notas adicionales
150. El administrador confirma
151. El sistema valida la cantidad
152. El sistema actualiza el stock del producto
153. El sistema crea registro en MovimientoInventario
154. El sistema registra en auditoría
155. El sistema muestra mensaje de éxito

Subflujo - Activar/Desactivar Producto:

156. El administrador hace clic en toggle de estado
157. El sistema solicita confirmación
158. El administrador confirma
159. El sistema cambia el estado del producto
160. Si se desactiva:
- Sistema verifica que no esté en pedidos pendientes
 - Sistema oculta del catálogo público
161. El sistema registra cambio en auditoría
162. El sistema muestra mensaje de éxito

Flujos Alternativos:

FA1 - Validación de Datos Falla:

- Sistema detecta datos inválidos
- Sistema resalta campos con error
- Sistema muestra mensajes específicos
- Retorna al formulario

FA2 - Producto con Pedidos Pendientes (Desactivar):

- Sistema detecta pedidos pendientes
- Sistema muestra advertencia
- Sistema pregunta si desea continuar
- Si continúa: desactiva pero mantiene en pedidos existentes

FA3 - Stock Insuficiente para Ajuste:

- Sistema detecta que stock resultante sería negativo
- Sistema muestra error
- Retorna al modal de ajuste

Postcondiciones:

- Productos son actualizados en la base de datos
- Cambios se reflejan en el catálogo público
- Se actualizan estadísticas de inventario
- Se registran auditorías de cambios
- Se notifica a usuarios relevantes

Reglas de Negocio:

- RN-019: El precio debe ser mayor a 0
 - RN-020: El stock no puede ser negativo
 - RN-021: Un producto inactivo no aparece en catálogo público
 - RN-022: Los cambios de precio se registran en historial
 - RN-023: Las imágenes se optimizan automáticamente
-

CU-103: Gestionar Pedidos

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite al administrador supervisar y gestionar todos los pedidos del sistema.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como Administrador
- El sistema debe estar disponible

Flujo Principal - Ver Lista de Pedidos:

163. El administrador accede al menú "Pedidos"
164. El sistema muestra tabla con todos los pedidos
165. Para cada pedido se muestra:

- Número de pedido
- Cliente (nombre y email)
- Vendedor (nombre con badge de rol)
- Total (formato moneda)
- Estado (badge con color)
- Fecha de creación
- Fecha entrega estimada
- Acciones disponibles

166. El sistema muestra filtros avanzados:

- Por estado (multi-select)
- Por vendedor (autocomplete)
- Por cliente (autocomplete)
- Por rango de fechas
- Por rango de montos

- Por zona de entrega

167. El sistema muestra estadísticas en header:

- Total pedidos del día
- Total ventas del día
- Pedidos pendientes
- Pedidos en proceso

Subflujo - Crear Pedido:

168. El administrador hace clic en "Crear Pedido"

169. ****Paso 1: Selección de Cliente****

- Administrador busca cliente existente (autocomplete)
- O crea nuevo cliente (modal)
- Sistema muestra datos del cliente seleccionado

170. ****Paso 2: Asignación de Vendedor****

- Administrador busca vendedor (autocomplete)
- O asigna automáticamente según zona
- Sistema muestra datos del vendedor

171. ****Paso 3: Selección de Productos****

- Sistema muestra catálogo de productos disponibles
- Administrador busca productos (filtros, búsqueda)
- Administrador agrega productos al carrito
- Para cada producto selecciona cantidad
- Sistema muestra carrito lateral con:
 - Productos agregados
 - Cantidades (editables)
 - Precios unitarios

- Subtotales
- Sistema calcula automáticamente:
- Subtotal general
- IVA (si aplica)
- Total

172. ****Paso 4: Aplicar Descuentos**** (opcional)

- Administrador busca cupón válido
- O aplica descuento manual
- Sistema valida y aplica descuento
- Sistema recalcula totales

173. ****Paso 5: Datos de Entrega****

- Administrador ingresa:
- Dirección de entrega
- Teléfono de contacto
- Zona de entrega (select)
- Fecha y hora estimada
- Notas especiales
- Método de pago
- Sistema calcula precio de domicilio según zona

174. ****Paso 6: Resumen y Confirmación****

- Sistema muestra preview completo
- Administrador revisa todos los datos
- Administrador marca checkbox de confirmación
- Administrador hace clic en "Crear Pedido"

175. El sistema genera número único de pedido

176. El sistema crea el pedido con estado "pendiente"

177. El sistema embebe datos de cliente, vendedor y productos

- 178. El sistema actualiza stock de productos (crea MovimientoInventario)
- 179. El sistema calcula comisiones (ComisionService)
- 180. El sistema crea registros de comisiones
- 181. El sistema envía notificaciones:
 - Al cliente (confirmación)
 - Al vendedor (nuevo pedido)
- 182. El sistema registra en auditoría
- 183. El sistema muestra mensaje de éxito
- 184. El sistema redirige al detalle del pedido creado

Subflujo - Ver Detalle de Pedido:

- 185. El administrador hace clic en un pedido
- 186. El sistema muestra vista detallada completa:
 - **Header:** Número, estado, fecha, acciones
 - **Timeline de Estados:** Línea de tiempo visual
 - **Datos del Cliente:** Info completa con enlace a perfil
 - **Datos del Vendedor:** Info completa con enlace a perfil
 - **Productos:** Tabla con imagen, nombre, cantidad, precios
 - **Totales:** Subtotal, descuentos, envío, total final
 - **Datos de Entrega:** Dirección, teléfono, zona, notas
 - **Comisiones:** Calculadas y estado
 - **Historial:** Todos los cambios del pedido
- 187. Sistema muestra acciones disponibles según estado

Subflujo - Cambiar Estado de Pedido:

- 188. El administrador hace clic en "Cambiar Estado"
- 189. El sistema muestra modal con estados disponibles:
 - Pendiente → Confirmado
 - Confirmado → En Preparación

- En Preparación → Listo

- Listo → En Camino

- En Camino → Entregado

- Cualquier estado → Cancelado

190. El administrador selecciona nuevo estado

191. El administrador ingresa notas (opcional)

192. El administrador confirma

193. El sistema valida la transición de estado

194. El sistema actualiza el estado del pedido

195. El sistema registra en historial_estados:

- Estado anterior

- Nuevo estado

- Fecha y hora

- Usuario que realizó el cambio

- Notas

196. Si estado es "Entregado":

- Sistema marca comisiones como "aprobadas"

- Sistema actualiza estadísticas de vendedor

197. Si estado es "Cancelado":

- Sistema devuelve stock (MovimientoInventario)

- Sistema cancela comisiones pendientes

- Sistema solicita motivo de cancelación

198. El sistema envía notificaciones:

- Al cliente (cambio de estado)

- Al vendedor (cambio de estado)

199. El sistema registra en auditoría

200. El sistema muestra mensaje de éxito

201. El sistema actualiza la vista del pedido

Subflujo - Cancelar Pedido:

202. El administrador hace clic en "Cancelar Pedido"
203. El sistema muestra advertencia
204. El sistema solicita motivo de cancelación (obligatorio)
205. El administrador ingresa el motivo
206. El administrador confirma cancelación
207. El sistema verifica que sea cancelable
208. El sistema cambia estado a "cancelado"
209. El sistema devuelve stock de productos
210. El sistema cancela comisiones asociadas
211. El sistema registra el motivo en historial
212. El sistema envía notificaciones
213. El sistema registra en auditoría
214. El sistema muestra mensaje de confirmación

Flujos Alternativos:

FA1 - Stock Insuficiente al Crear:

- Sistema detecta producto sin stock suficiente
- Sistema muestra alerta específica
- Sistema sugiere ajustar cantidad o remover producto
- Retorna al paso de selección de productos

FA2 - Cupón Inválido:

- Sistema detecta cupón inválido o vencido
- Sistema muestra mensaje de error
- Sistema permite continuar sin cupón
- Retorna al paso de aplicar descuentos

FA3 - Pedido No Cancelable:

- Sistema detecta que pedido ya fue entregado
- Sistema muestra mensaje de error
- Sistema sugiere crear nota de crédito
- Caso de uso termina

FA4 - Transición de Estado Inválida:

- Sistema detecta transición no permitida
- Sistema muestra estados válidos
- Retorna al modal de cambio de estado

Postcondiciones:

- Pedido es creado/actualizado en base de datos
- Stock de productos es actualizado
- Comisiones son calculadas y creadas
- Notificaciones son enviadas a los involucrados
- Auditoría registra todas las acciones
- Estadísticas son actualizadas

Reglas de Negocio:

- RN-024: Un pedido debe tener al menos un producto
 - RN-025: El stock se descuenta al crear el pedido
 - RN-026: Las comisiones se calculan al crear el pedido
 - RN-027: Las comisiones se aprueban cuando el pedido es "Entregado"
 - RN-028: Al cancelar un pedido, el stock se devuelve
 - RN-029: Un pedido entregado no puede ser cancelado
 - RN-030: Cada cambio de estado debe registrarse en historial
 - RN-031: El número de pedido debe ser único (formato: PED-YYYYMMDD-###)
-

CU-104: Gestionar Comisiones

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite al administrador supervisar, aprobar y gestionar el sistema de comisiones MLM.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como Administrador
- Deben existir pedidos que generen comisiones

Flujo Principal - Ver Dashboard de Comisiones:

215. El administrador accede al menú "Comisiones"

216. El sistema muestra dashboard con:

- KPIs en Header:

- Total comisiones generadas (mes actual)
- Total pendientes de pago
- Total pagadas (mes actual)
- Comisiones por aprobar

- Gráficos:

- Evolución de comisiones (línea temporal)
- Comisiones por tipo (pie chart)
- Top 10 vendedores (bar chart)
- Distribución por niveles MLM

217. El sistema muestra tabla de comisiones:

- Usuario beneficiario
- Tipo de comisión
- Monto
- Estado
- Pedido relacionado
- Fecha de creación
- Acciones

218. El sistema muestra filtros:

- Por usuario (autocomplete)
- Por tipo (venta_directa, referido_nivel_1, referido_nivel_2, bono)
- Por estado (pendiente, aprobada, pagada)
- Por rango de fechas
- Por rango de montos

Subflujo - Ver Detalle de Comisión:

219. El administrador hace clic en una comisión

220. El sistema muestra vista detallada:

- **Header:** Monto grande, estado, tipo
- **Beneficiario:** Datos completos, total acumulado, saldo
- **Detalles del Cálculo:**
 - Pedido relacionado (enlace)
 - Total del pedido
 - Porcentaje aplicado
 - Fórmula de cálculo
 - Configuración usada
- **Información del Pedido:**
 - Número, cliente, vendedor, total, estado
- **Historial y Trazabilidad:**
 - Fecha de creación
 - Fecha de aprobación (si aplica)
 - Usuario que aprobó
 - Fecha de pago (si aplica)
 - Usuario que registró pago
 - Método de pago

- Número de transacción

221. Sistema muestra acciones disponibles según estado

Subflujo - Aprobar Comisión:

- 222. El administrador selecciona comisión(es) pendiente(s)
- 223. El administrador hace clic en "Aprobar"
- 224. El sistema muestra confirmación con resumen
- 225. El administrador confirma
- 226. El sistema verifica que las comisiones sean "pendientes"
- 227. El sistema cambia estado a "aprobada"
- 228. El sistema registra fecha y usuario que aprobó
- 229. El sistema actualiza saldo disponible del usuario
- 230. El sistema envía notificación al beneficiario
- 231. El sistema registra en auditoría
- 232. El sistema muestra mensaje de éxito

Subflujo - Marcar como Pagada:

- 233. El administrador selecciona comisión(es) aprobada(s)
- 234. El administrador hace clic en "Marcar como Pagada"
- 235. El sistema muestra modal de registro de pago
- 236. El administrador ingresa:
 - Método de pago (transferencia, efectivo, otro)
 - Número de referencia/transacción
 - Fecha de pago
 - Comprobante (archivo opcional)
 - Notas adicionales
- 237. El administrador confirma
- 238. El sistema valida los datos
- 239. El sistema cambia estado a "pagada"
- 240. El sistema registra todos los detalles del pago
- 241. El sistema actualiza saldos del usuario:
 - Disminuye saldo disponible
 - Aumenta total pagado histórico

- 242. El sistema envía notificación y comprobante al beneficiario
- 243. El sistema registra en auditoría
- 244. El sistema muestra mensaje de éxito

Subflujo - Rechazar Comisión:

- 245. El administrador selecciona comisión pendiente
- 246. El administrador hace clic en "Rechazar"
- 247. El sistema solicita motivo del rechazo (obligatorio)
- 248. El administrador ingresa motivo detallado
- 249. El administrador confirma
- 250. El sistema cambia estado a "rechazada"
- 251. El sistema registra motivo y usuario que rechazó
- 252. El sistema envía notificación al beneficiario con motivo
- 253. El sistema registra en auditoría
- 254. El sistema muestra mensaje de confirmación

Subflujo - Calcular Comisiones Pendientes:

- 255. El administrador hace clic en "Calcular Comisiones"
- 256. El sistema muestra modal de configuración
- 257. El administrador selecciona:

- Calcular para pedidos específicos
- Calcular para todos los pendientes
- Recalcular con nuevas tasas
- Simular cálculo (sin guardar)

- 258. El administrador configura porcentajes (si aplica)
- 259. El administrador hace clic en "Ejecutar"
- 260. El sistema valida configuración
- 261. El sistema busca pedidos sin comisiones calculadas
- 262. Para cada pedido:

- Sistema calcula comisión de venta directa
- Sistema busca referidores del vendedor
- Sistema calcula comisiones de referidos
- Sistema crea registros de comisiones

263. El sistema muestra barra de progreso
264. El sistema muestra resumen de comisiones creadas:
- Total de comisiones generadas
 - Desglose por usuario
 - Desglose por tipo
265. El sistema registra en auditoría
266. El sistema muestra mensaje de éxito

Subflujo - Exportar Reporte:

267. El administrador aplica filtros deseados
268. El administrador hace clic en "Exportar"
269. El sistema muestra opciones:
- Formato (Excel, PDF, CSV)
 - Incluir gráficos (solo PDF)
 - Rango de datos
270. El administrador selecciona y confirma
271. El sistema genera el archivo
272. El sistema descarga el archivo
273. El sistema registra la exportación en auditoría

Flujos Alternativos:

FA1 - Comisión Ya Procesada:

- Sistema detecta que comisión ya fue aprobada/pagada
- Sistema muestra mensaje de advertencia
- Caso de uso termina

FA2 - Datos de Pago Incompletos:

- Sistema detecta campos obligatorios vacíos
- Sistema resalta campos faltantes

- Retorna al modal de registro de pago

FA3 - No Hay Comisiones Pendientes de Calcular:

- Sistema no encuentra pedidos sin comisiones
- Sistema muestra mensaje informativo
- Caso de uso termina

Postcondiciones:

- Estados de comisiones son actualizados
- Saldos de usuarios son actualizados
- Notificaciones son enviadas
- Auditoría registra todas las acciones
- Estadísticas son actualizadas

Reglas de Negocio:

- RN-032: Solo comisiones "pendientes" pueden ser aprobadas
 - RN-033: Solo comisiones "aprobadas" pueden ser pagadas
 - RN-034: Una comisión pagada no puede modificarse
 - RN-035: El rechazo de comisión requiere motivo obligatorio
 - RN-036: Comisión de venta directa: 15% por defecto
 - RN-037: Comisión referido nivel 1: 5% por defecto
 - RN-038: Comisión referido nivel 2: 2% por defecto
 - RN-039: Las comisiones se calculan sobre el total_final del pedido
-

6. CASOS DE USO - MÓDULO DE LÍDER

CU-201: Ver Dashboard de Equipo

Actor Principal: Líder

Descripción: Permite al líder visualizar métricas y rendimiento de su equipo de vendedores.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como Líder
- El líder debe tener vendedores asignados en su equipo

Flujo Principal:

274. El líder inicia sesión en el sistema

275. El sistema redirige automáticamente al dashboard del líder

276. El sistema calcula y muestra KPIs del equipo:

- Total de vendedores en el equipo
- Ventas totales del equipo (mes actual)
- Comisiones generadas por el equipo
- Meta del mes y porcentaje de cumplimiento
- Comparación con mes anterior (%)

277. El sistema muestra gráficos de rendimiento:

- Evolución de ventas del equipo (línea temporal - últimos 6 meses)
- Ventas por vendedor (gráfico de barras horizontal)
- Cumplimiento de metas (gauge charts por vendedor)
- Tendencia de crecimiento

278. El sistema muestra sección de "Top Performers":

- 5 mejores vendedores del mes
- Para cada uno: foto, nombre, ventas, comisiones, pedidos
- Badge de reconocimiento (oro, plata, bronce)

279. El sistema muestra panel de alertas:

- Vendedores sin ventas en el mes

- Metas en riesgo de no cumplirse
- Nuevos referidos incorporados al equipo
- Comisiones pendientes de aprobación

280. El sistema muestra actividad reciente del equipo:

- Últimas 10 ventas realizadas por el equipo
- Nuevos miembros incorporados
- Cambios de estado importantes

281. El sistema muestra accesos rápidos:

- Botón "Ver Equipo Completo"
- Botón "Asignar Metas"
- Botón "Gestionar Capacitaciones"
- Botón "Ver Comisiones"
- Botón "Generar Reportes"

282. El sistema actualiza automáticamente cada 5 minutos

Flujos Alternativos:

FA1 - Equipo sin Vendedores:

- Sistema detecta que no hay vendedores asignados
- Sistema muestra mensaje informativo
- Sistema sugiere contactar administrador
- Sistema muestra tutorial de referidos

FA2 - Sin Ventas en el Mes:

- Sistema detecta que no hay ventas este mes
- Sistema muestra mensaje motivacional
- Sistema sugiere acciones para impulsar ventas

Postcondiciones:

- El líder visualiza el estado actual de su equipo
- El líder identifica áreas de oportunidad
- El líder puede tomar decisiones basadas en datos

Reglas de Negocio:

- RN-040: Solo se muestran vendedores activos
- RN-041: Las métricas se calculan en base al mes actual
- RN-042: El dashboard se actualiza automáticamente cada 5 minutos

CU-202: Gestionar Equipo de Vendedores

Actor Principal: Líder

Descripción: Permite al líder ver y gestionar a los vendedores de su equipo.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como Líder
- El líder debe tener vendedores en su equipo

Flujo Principal - Ver Lista del Equipo:

283. El líder accede al menú "Mi Equipo"
284. El sistema muestra lista de todos los vendedores del equipo
285. Para cada vendedor se muestra:
 - Avatar y nombre completo
 - Email y teléfono
 - Fecha de ingreso al equipo

- Ventas del mes actual
- Comisiones ganadas este mes
- Meta asignada y % de progreso
- Estado (activo/inactivo)
- Nivel en la red MLM
- Acciones disponibles

286. El sistema muestra filtros:

- Por estado (activo/inactivo)
- Por cumplimiento de meta (alto/medio/bajo)
- Por ventas (alto/medio/bajo)
- Por zona asignada

287. El sistema muestra opciones de visualización:

- Vista de tarjetas (grid)
- Vista de tabla (detallada)
- Vista de organigrama (jerárquica)

Subflujo - Ver Perfil de Vendedor:

288. El líder hace clic en "Ver Perfil" de un vendedor

289. El sistema muestra información completa:

- **Datos Personales:** Contacto, fecha ingreso, referido por
- **Estadísticas de Rendimiento:**
 - Ventas totales (histórico)
 - Ventas del mes
 - Promedio mensual
 - Total comisiones ganadas
 - Pedidos realizados

- Ticket promedio
- **Gráficos de Rendimiento:**
 - Evolución de ventas (6 meses)
 - Cumplimiento de metas (histórico)
 - Comisiones por mes
- **Historial de Ventas:** Tabla con todos los pedidos
- **Red de Referidos:** Personas que ha referido
- **Metas Asignadas:** Actual e histórico
- **Capacitaciones:** Completadas y pendientes

290. El sistema muestra acciones disponibles:

- Asignar nueva meta
- Enviar mensaje
- Asignar capacitación
- Exportar rendimiento
- Ver pedidos completos

Subflujo - Asignar Meta a Vendedor:

- 291. El líder hace clic en "Asignar Meta"
- 292. El sistema muestra modal de asignación de meta
- 293. El sistema muestra sugerencia basada en:

- Promedio histórico del vendedor
- Desempeño del mes anterior
- Meta general del equipo

294. El líder ingresa:

- Monto de la meta
- Período (mes/trimestre)
- Fecha de inicio

- Fecha de fin

- Notas motivacionales (opcional)

- 295. El líder confirma la asignación
- 296. El sistema valida que la fecha sea futura
- 297. El sistema crea la meta para el vendedor
- 298. El sistema envía notificación al vendedor
- 299. El sistema registra en historial de metas
- 300. El sistema muestra mensaje de éxito

Subflujo - Enviar Mensaje al Equipo:

- 301. El líder hace clic en "Enviar Mensaje"
- 302. El sistema muestra modal de mensaje
- 303. El líder selecciona destinatarios:

- Todo el equipo

- Vendedores específicos

- Vendedores con bajo rendimiento

- Top performers

- 304. El líder ingresa:

- Asunto del mensaje

- Contenido del mensaje

- Prioridad (normal/importante)

- 305. El líder hace clic en "Enviar"
- 306. El sistema valida el mensaje
- 307. El sistema envía notificación a los seleccionados
- 308. El sistema guarda en mensajes del líder
- 309. El sistema muestra confirmación de envío

Subflujo - Exportar Historial de Vendedor:

- 310. El líder hace clic en "Exportar Historial"
- 311. El sistema muestra opciones de exportación
- 312. El líder selecciona:

- Formato (Excel, PDF)
- Período de datos
- Información a incluir (ventas, comisiones, metas)

- 313. El líder confirma
- 314. El sistema genera el archivo
- 315. El sistema descarga el archivo
- 316. El sistema registra la exportación

Flujos Alternativos:

FA1 - Meta Inválida:

- Sistema detecta fecha pasada o monto negativo
- Sistema muestra mensaje de error
- Retorna al modal de asignación

FA2 - Vendedor sin Historial:

- Sistema detecta que vendedor es nuevo
- Sistema adapta sugerencia de meta
- Sistema usa promedios del equipo

Postcondiciones:

- El líder visualiza el estado de su equipo
- Metas son asignadas a vendedores
- Mensajes son enviados y recibidos
- Reportes son exportados
- Notificaciones son enviadas a vendedores

Reglas de Negocio:

- RN-043: Un líder solo ve vendedores de su equipo
- RN-044: Las metas deben ser para períodos futuros
- RN-045: Los vendedores reciben notificación de nuevas metas

- RN-046: El historial de ventas es de solo lectura
-

CU-203: Gestionar Capacitaciones

Actor Principal: Líder

Descripción: Permite al líder crear y asignar capacitaciones a su equipo.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como Líder
- El líder debe tener vendedores en su equipo

Flujo Principal - Ver Capacitaciones:

- 317. El líder accede al menú "Capacitación"
- 318. El sistema muestra lista de capacitaciones creadas
- 319. Para cada capacitación se muestra:
 - Título
 - Descripción breve
 - Duración estimada
 - Vendedores asignados
 - Progreso general (%)
 - Fecha de creación
 - Estado (activa/completada/archivada)
- 320. El sistema muestra filtros:
 - Por estado
 - Por progreso

- Por fecha

Subflujo - Crear Capacitación:

321. El líder hace clic en "Crear Capacitación"
322. El sistema muestra formulario de creación
323. El líder ingresa:
 - Título de la capacitación
 - Descripción detallada
 - Contenido (editor de texto enriquecido)
 - Duración estimada (en horas)
 - Recursos/archivos adjuntos (PDFs, videos, links)
 - Evaluación (opcional):
 - Preguntas de evaluación
 - Puntaje mínimo para aprobar
324. El líder hace clic en "Guardar"
325. El sistema valida los datos
326. El sistema procesa y almacena archivos adjuntos
327. El sistema crea la capacitación
328. El sistema muestra mensaje de éxito
329. El sistema redirige a vista de capacitación creada

Subflujo - Asignar Capacitación:

330. El líder selecciona una capacitación
331. El líder hace clic en "Asignar a Equipo"
332. El sistema muestra modal de asignación
333. El líder selecciona vendedores:
 - Todo el equipo
 - Vendedores específicos (checkbox multiple)
 - Vendedores nuevos (últimos 30 días)
 - Vendedores con bajo rendimiento

334. El líder establece:

- Fecha límite de compleción (opcional)
- Prioridad (baja/media/alta)
- Obligatoria (sí/no)

335. El líder confirma

336. El sistema asigna la capacitación a los vendedores seleccionados

337. El sistema envía notificaciones a los asignados

338. El sistema registra la asignación

339. El sistema muestra confirmación

Subflujo - Seguimiento de Progreso:

340. El líder hace clic en una capacitación

341. El sistema muestra vista de seguimiento:

- Progreso general (gauge chart)
- Lista de vendedores asignados con:
 - Nombre y foto
 - Progreso individual (%)
 - Estado (no iniciado/en progreso/completado)
 - Tiempo invertido
 - Fecha de inicio
 - Fecha de compleción (si aplica)
 - Calificación (si tiene evaluación)

342. El sistema muestra gráfico de progreso temporal

343. El sistema muestra estadísticas:

- Total asignados
- Completados
- En progreso
- Sin iniciar

- Tiempo promedio de compleción

344. El líder puede:

- Enviar recordatorio a los que no han iniciado
- Ver evaluaciones completadas
- Exportar reporte de progreso

Flujos Alternativos:

FA1 - Sin Contenido:

- Sistema detecta que no hay contenido ingresado
- Sistema muestra mensaje de error
- Retorna al formulario

FA2 - Archivo Muy Grande:

- Sistema detecta archivo > 50MB
- Sistema muestra mensaje de límite
- Sistema sugiere usar enlaces externos
- Retorna al formulario

Postcondiciones:

- Capacitación es creada y almacenada
- Vendedores reciben notificaciones de asignación
- Progreso es rastreado automáticamente
- Líder puede hacer seguimiento del progreso

Reglas de Negocio:

- RN-047: Los archivos adjuntos no pueden superar 50MB cada uno
- RN-048: Las capacitaciones obligatorias aparecen destacadas
- RN-049: El progreso se calcula automáticamente
- RN-050: Los vendedores reciben recordatorios automáticos

7. CASOS DE USO - MÓDULO DE VENDEDOR

CU-301: Crear Pedido como Vendedor

Actor Principal: Vendedor

Descripción: Permite al vendedor crear un nuevo pedido para un cliente.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como Vendedor
- Deben existir productos disponibles en el catálogo
- El vendedor debe tener zonas asignadas

Flujo Principal:

345. El vendedor accede al menú "Pedidos"

346. El vendedor hace clic en "Crear Pedido"

347. ****Paso 1: Seleccionar Cliente****

- Sistema muestra buscador de clientes
- Vendedor busca cliente por nombre, email o cédula
- Sistema muestra resultados en tiempo real (autocomplete)
- Vendedor selecciona cliente de la lista
- Sistema carga datos del cliente:
 - Nombre completo
 - Email y teléfono
 - Dirección predeterminada

- Historial de compras (resumen)
- **O** Vendedor crea cliente nuevo:
 - Hace clic en "Crear Cliente"
 - Sistema muestra modal de registro rápido
 - Vendedor ingresa datos mínimos:
 - Nombre, apellidos, cédula
 - Email, teléfono
 - Dirección
 - Sistema valida y crea cliente
 - Sistema selecciona automáticamente el nuevo cliente

348. Vendedor hace clic en "Continuar"

349. ****Paso 2: Seleccionar Productos****

- Sistema muestra catálogo de productos activos
- Sistema muestra buscador y filtros:
 - Búsqueda por nombre
 - Filtro por categoría
 - Ordenar por (nombre, precio, stock)
- Para cada producto se muestra:
 - Imagen
 - Nombre
 - Precio
 - Stock disponible
 - Indicador de disponibilidad
- Vendedor busca y selecciona productos:
 - Hace clic en "Agregar"
 - Ingresa cantidad deseada

- Producto se agrega al carrito lateral
- Sistema muestra carrito lateral con:
 - Productos agregados
 - Cantidades (editables con +/-)
 - Precio unitario
 - Subtotal por producto
 - Botón eliminar por producto
- Sistema calcula automáticamente:
 - Subtotal general
 - IVA (0% por defecto, configurable)
 - Total

350. Vendedor hace clic en "Continuar"

351. ****Paso 3: Aplicar Descuentos**** (opcional)

- Sistema muestra opciones de descuento:
 - Buscar cupón por código
 - Aplicar descuento manual (si tiene permiso)
- Vendedor ingresa código de cupón (si tiene)
- Sistema valida el cupón:
 - Existe y está activo
 - No ha expirado
 - No ha alcanzado límite de usos
 - Aplica a los productos seleccionados
 - Cumple monto mínimo
- Sistema aplica el descuento
- Sistema recalcula totales:
 - Muestra descuento aplicado en rojo

- Muestra ahorro del cliente
- Muestra total final
- Vendedor hace clic en "Continuar"

352. **Paso 4: Datos de Entrega**

- Sistema muestra formulario:
 - Dirección de entrega (pre-llenada con dirección del cliente)
 - Teléfono de contacto (pre-llenado)
 - Zona de entrega (select)
 - Fecha entrega estimada (date picker, mínimo mañana)
 - Hora entrega estimada (time picker)
 - Notas especiales (textarea opcional)
 - Método de pago (select: efectivo, transferencia, otro)
- Sistema calcula y muestra precio de domicilio según zona
- Sistema recalcula total final incluyendo domicilio
- Vendedor ingresa/verifica los datos
- Vendedor hace clic en "Continuar"

353. **Paso 5: Confirmar Pedido**

- Sistema muestra resumen completo:
 - Datos del cliente
 - Lista de productos con cantidades y precios
 - Subtotal
 - Descuentos aplicados
 - IVA
 - Costo de domicilio
 - **Total Final** (grande, destacado)
- Datos de entrega

- Método de pago
 - Vendedor revisa todos los datos
 - Vendedor marca checkbox "He verificado los datos"
 - Vendedor hace clic en "Confirmar y Crear Pedido"
354. Sistema genera número único de pedido
355. Sistema crea el pedido con estado "pendiente"
356. Sistema embebe datos de cliente y vendedor
357. Sistema embebe productos con sus datos actuales
358. Sistema actualiza stock de cada producto:
- Disminuye cantidad del stock
 - Crea MovimientoInventario tipo "salida"
359. Sistema calcula comisiones:
- Comisión del vendedor (venta directa: 15%)
 - Busca si el vendedor tiene referidor
 - Calcula comisión de referidor nivel 1 (5%)
 - Busca si el referidor tiene referidor
 - Calcula comisión de referidor nivel 2 (2%)
360. Sistema crea registros de comisiones con estado "pendiente"
361. Sistema envía notificaciones:
- Al cliente: confirmación de pedido con detalles
 - Al vendedor: confirmación de creación
 - Al líder (si tiene): notificación de nueva venta del equipo
362. Sistema registra en auditoría
363. Sistema muestra mensaje de éxito con número de pedido
364. Sistema redirige a vista de detalle del pedido creado

Flujos Alternativos:

FA1 - Cliente No Encontrado:

- Vendedor no encuentra el cliente en búsqueda
- Vendedor crea cliente nuevo
- Sistema valida datos
- Sistema crea cliente
- Continúa en paso 4

FA2 - Producto sin Stock Suficiente:

- Vendedor agrega producto con cantidad > stock
- Sistema muestra alerta
- Sistema sugiere cantidad máxima disponible
- Vendedor ajusta cantidad o remueve producto
- Continúa en paso 2

FA3 - Cupón Inválido:

- Vendedor ingresa código de cupón
- Sistema detecta que es inválido/vencido
- Sistema muestra mensaje específico
- Sistema permite continuar sin cupón
- Continúa en paso 3

FA4 - Carrito Vacío:

- Vendedor intenta continuar sin productos
- Sistema muestra alerta
- Sistema retorna a selección de productos

FA5 - Confirmación sin Verificar:

- Vendedor intenta confirmar sin marcar checkbox
- Sistema muestra alerta
- Sistema retorna al resumen

Postcondiciones:

- Pedido es creado en la base de datos

- Stock de productos es actualizado
- Movimientos de inventario son registrados
- Comisiones son calculadas y creadas
- Notificaciones son enviadas
- Auditoría registra la creación
- Estadísticas del vendedor son actualizadas

CU-304: Gestionar Clientes

Actor Principal: Vendedor

Descripción: Permite al vendedor administrar su cartera de clientes, crear nuevos clientes, ver historial de compras y mantener seguimiento.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como Vendedor
- El sistema debe estar disponible

Pasos:

365. El vendedor accede al menú "Mis Clientes"
366. El sistema muestra lista de todos los clientes del vendedor con su información básica y estadísticas de compras
367. El vendedor puede filtrar por actividad, total de compras, fecha de última compra o buscar por nombre/email/cédula
368. Para crear un cliente nuevo, el vendedor hace clic en "Crear Cliente"
369. El vendedor ingresa los datos del cliente: nombre, apellidos, cédula, email, teléfono, dirección completa
370. El vendedor selecciona si desea enviar credenciales por email al cliente
371. El sistema valida que el email y cédula sean únicos
372. El sistema genera contraseña temporal aleatoria
373. El sistema crea el cliente y lo asigna al vendedor
374. El sistema envía email con credenciales si fue seleccionado
375. El sistema muestra mensaje de éxito y redirige al perfil del cliente creado

Precondición:

- El vendedor debe tener sesión activa
- El vendedor debe tener permisos para gestionar clientes

Postcondición:

- El cliente es creado en la base de datos
- El cliente queda asignado al vendedor
- Se envían notificaciones por email (si aplica)
- El vendedor puede comenzar a crear pedidos para este cliente

Reglas de Negocio:

- RN-078: Un cliente debe estar asignado a un vendedor
 - RN-079: Email y cédula deben ser únicos en el sistema
 - RN-080: Un vendedor solo puede ver sus propios clientes
 - RN-081: Las notas del vendedor sobre clientes son privadas
-

CU-305: Ver Catálogo de Productos para Vendedor

Actor Principal: Vendedor

Descripción: Permite al vendedor consultar el catálogo completo de productos disponibles para vender con información detallada.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como Vendedor
- Deben existir productos activos en el sistema

Pasos:

- 376. El vendedor accede al menú "Productos" o "Catálogo"
- 377. El sistema muestra catálogo de productos activos en vista de grid
- 378. Para cada producto se muestra: imagen, nombre, categoría, precio, stock disponible con indicador visual
- 379. El vendedor puede aplicar filtros por categoría, rango de precios, disponibilidad
- 380. El vendedor puede usar la barra de búsqueda por nombre o código
- 381. El vendedor puede ordenar por nombre, precio, stock o más vendidos
- 382. El vendedor hace clic en un producto para ver detalle completo
- 383. El sistema muestra vista detallada: galería de imágenes, información completa, especificaciones, ingredientes, stock exacto
- 384. El sistema muestra tabs con: estadísticas de ventas, historial de precios, productos relacionados
- 385. El vendedor puede agregar el producto a un pedido rápido o compartirlo por WhatsApp

Precondición:

- El vendedor debe estar autenticado
- Debe haber productos activos con stock

Postcondición:

- El vendedor visualiza el catálogo actualizado
- Puede agregar productos a pedidos
- Enlaces compartidos incluyen su código de referido

Reglas de Negocio:

- RN-085: Solo se muestran productos activos con stock > 0
- RN-086: Los precios son iguales para todos los vendedores
- RN-087: El vendedor no puede modificar productos
- RN-088: Enlaces compartidos incluyen código de referido del vendedor

Actor Principal: Vendedor

Descripción: Permite al vendedor visualizar su panel de control personal con métricas de rendimiento y accesos rápidos.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como Vendedor

Pasos:

386. El vendedor inicia sesión en el sistema
387. El sistema verifica credenciales y rol
388. El sistema redirige automáticamente al dashboard del vendedor
389. El sistema calcula y muestra KPIs: ventas del día, ventas del mes, meta mensual y progreso, comisiones ganadas
390. El sistema muestra gráficos de rendimiento: evolución de ventas (7 días), cumplimiento de meta, comisiones por tipo
391. El sistema muestra panel de accesos rápidos: Crear Pedido, Ver Clientes, Ver Catálogo, Ver Comisiones, Mi Red
392. El sistema muestra últimos 5 pedidos con detalles básicos y enlace a ver completo
393. El sistema muestra panel de notificaciones con alertas importantes
394. El sistema muestra resumen de red de referidos: total, activos, comisiones generadas, código para compartir
395. El sistema actualiza automáticamente cada 5 minutos

Precondición:

- El vendedor debe tener sesión activa
- El sistema debe tener datos de ventas disponibles

Postcondición:

- El vendedor visualiza su rendimiento actual
- Dashboard actualizado con datos en tiempo real
- El vendedor puede navegar a funciones específicas

Reglas de Negocio:

- RN-091: El dashboard se actualiza cada 5 minutos
 - RN-092: Solo se muestran datos del vendedor autenticado
 - RN-093: Las metas se calculan para el mes en curso
 - RN-094: El ranking se calcula diariamente
-

CASOS DE USO DEL CLIENTE**CU-403: Ver Historial de Pedidos**

Actor Principal: Cliente

Descripción: Permite al cliente consultar todos sus pedidos históricos con filtros y opciones de búsqueda.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como Cliente
- El cliente debe tener pedidos realizados

Pasos:

396. El cliente accede al menú "Mis Pedidos" o "Historial"
397. El sistema muestra lista completa de pedidos con: número, fecha, productos (resumen), total, estado, vendedor
398. El cliente puede filtrar por estado (todos, entregados, en proceso, cancelados)
399. El cliente puede filtrar por fecha (último mes, 3 meses, 6 meses, año, rango personalizado)
400. El cliente puede filtrar por rango de montos
401. El cliente puede ordenar por: más recientes, más antiguos, mayor monto, menor monto
402. El sistema muestra estadísticas: total de pedidos, total gastado, pedido promedio, frecuencia de compra
403. El cliente hace clic en un pedido para ver detalle completo

404. El sistema muestra: número, estado, timeline completo, productos con imágenes, totales, datos de entrega, vendedor
405. El cliente puede descargar factura (si entregado), repetir pedido, contactar vendedor o reportar problema

Precondición:

- El cliente debe estar autenticado
- Debe tener al menos un pedido realizado

Postcondición:

- El cliente visualiza su historial completo
- Puede descargar facturas
- Puede repetir pedidos fácilmente

Reglas de Negocio:

- RN-097: Solo se muestran pedidos del cliente autenticado
- RN-098: Facturas solo para pedidos "entregados"
- RN-099: Al repetir pedido se usan precios actuales
- RN-100: Historial ordenado por fecha descendente por defecto

CU-404: Gestionar Productos Favoritos

Actor Principal: Cliente

Descripción: Permite al cliente marcar productos como favoritos y gestionar su lista para futuras compras.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como Cliente
- Deben existir productos en el sistema

Pasos:

406. El cliente accede al menú "Mis Favoritos"
407. El sistema muestra lista de productos favoritos: imagen, nombre, categoría, precio, disponibilidad, fecha agregado
408. El cliente puede ver en vista grid o lista
409. El cliente puede filtrar por categoría, disponibilidad o rango de precios
410. El cliente puede ordenar por: recién agregados, nombre, precio
411. Para agregar un producto a favoritos, el cliente hace clic en el ícono de corazón (vacío) desde el catálogo
412. El sistema agrega el producto a favoritos y cambia el ícono a corazón lleno (rojo)
413. El sistema muestra notificación de confirmación
414. Para quitar de favoritos, el cliente hace clic en el corazón lleno
415. El sistema remueve el producto y actualiza la lista
416. El cliente puede agregar favoritos al carrito individualmente o todos a la vez
417. El sistema verifica disponibilidad y agrega productos disponibles al carrito

Precondición:

- El cliente debe estar autenticado
- Debe haber productos en el catálogo

Postcondición:

- Productos agregados/removidos de favoritos
- Lista actualizada correctamente
- Notificaciones de cambios configuradas
- Carrito incluye productos seleccionados

Reglas de Negocio:

- RN-102: Cada cliente tiene su propia lista de favoritos
- RN-103: Los favoritos persisten entre sesiones
- RN-104: Se notifica cuando precio de favorito baja >10%
- RN-105: Se notifica cuando favorito agotado vuelve a tener stock
- RN-107: Un producto solo puede estar una vez en favoritos

- RN-108: Agregar a favoritos requiere autenticación
